Provision PPTX Dubbing

דיבוב מצגות PowerPoint

Provision ISR | Claude Code Skill

איך להתחיל? קל מאוד!

פתחו את Claude Code, העתיקו את כל התוכן של קובץ skill.md

שבתיקיית הכלי, והדביקו אותו בצ'אט.

Claude Code יקרא את ההוראות ויעשה הכל בשבילכם - צעד אחר צעד.

אתם רק צריכים לענות על שאלות ולאשר פעולות.

תרגום מצגות ויצירת וידאו מדובב עם קריינות מסונכרנת

מה זה Claude Code?

הוא עוזר תכנות חכם שרץ בטרמינל (שורת הפקודה) במחשב שלכם. הוא מבין מה אתם רוצים לעשות, כותב Claude Code קוד, מריץ פקודות, ועובד עם קבצים - כל זה דרך שיחה בשפה טבעית.

דמיינו שיש לכם מתכנת מנוסה שיושב לידכם ועושה בשבילכם כל מה שתבקשו. זה בדיוק מה ש-Claude Code עושה.

למי שלא מכי ר

עובד בטרמינל - החלון השחור שבו כותבים פקודות. לא צריך לדעת לתכנת כדי להשתמש בו - פשוט כותבים Claude Code מה רוצים בעברית או באנגלית.

מה זה כלי (Skill)?

כלי (Skill) הוא סט של הוראות שמלמד את Claude Code לבצע משימה מסוימת. בלי הכלי, Claude Code הוא חכם אבל לא יודע בדיוק איך לעשות את המשימה הספציפית. עם הכלי, הוא יודע בדיוק מה לעשות, באיזה סדר, ואיך.

זה כמו לתת למישהו מתכון מדויק במקום להגיד לו "תכין אוכל". הכלי הזה הוא המתכון - Claude Code הוא הטבח.

התקנה חד פעמית

הכלי מותקן פעם אחת ואז זמין לתמיד. בכל פעם שתפתחו Claude Code, הוא יזהה את הכלי אוטומטית.

איך עובדים עם הכלי בפועל?

1. מתקינים את Claude Code (פעם אחת)
2. מתקינים את הכלי מ-GitHub (פעם אחת)
3. פותחים טרמינל בתיקיית הפרויקט
4. מקלידים claude ו-Enter להפעלת Claude Code
5. מדביקים את תוכן קובץ skill.md בצ'אט
6. שואל שאלות ומבצע את העבודה Claude Code
7. אתם מאשרים פעולות ובודקים תוצאות

לא צריך ידע טכני

אתם לא צריכים לדעת לתכנת! Claude Code עושה את כל העבודה הטכנית. אתם רק צריכים להגיד לו מה אתם רוצים ולאשר.

מה הכלי הזה עושה?

הכלי לוקח מצגת PowerPoint באנגלית והופך אותה לסרטון וידאו מדובב בשפה אחרת. לא רק תרגום - גם קריינות מקצועית וסנכרון מושלם.

התהליך - 9 שלבים

1. חילוץ טקסט מכל השקפים
2. תרגום עם Gemini 3.1 Pro
3. החלפת הטקסט בקובץ PPTX
4. יצירת קריינות לכל שקף עם ElevenLabs
5. ייצוא המצגת לוידאו דרך PowerPoint
6. זיהוי מעברי שקפים עם Gemini 3.1 Pro
7. סנכרון הקריינות לזמנים המדויקים
8. חיתוך חכם - התאמת אורך למקור
9. הפקת וידאו MP4 סופי

PPTX Video Dubbing Pipeline

Provision ISR

התקנת Claude Code

אם Claude Code כבר מותקן אצלכם, דלגו לעמוד הבא.

1 התקנת Node.js

כדי לרוץ. בדקו אם יש לכם Node.js צריך Claude Code:

```
node --version
```

אם מופיע מספר גרסה (כמו v20.12.2), יש לכם. אם לא:

```
# Download and install from:
https://nodejs.org
# Choose the LTS version (recommended)
```

2 התקנת Claude Code

פתחו טרמינל (PowerShell או Command Prompt) והריצו:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

ההתקנה תיקח כדקה. כשמסיים, בדקו:

```
claude --version
```

3 הפעלה ראשונה

הקלידו בטרמינל:

```
claude
```

בפעם הראשונה, Claude Code יבקש מכם להתחבר לחשבון Anthropic. עקבו אחרי ההוראות על המסך - תצטרכו דפדפן לאישור.

צריך חשבון Anthropic עם מנוי Pro או API key. אם אין לכם, היכנסו ל-claude.ai ותרשמו.

מה זה מפתח API?

מפתח API הוא כמו סיסמה שמאפשרת לכלי שלנו להשתמש בשירותים חיצוניים. במקום שאתם נכנסים לאתר ועושים דברים ידנית, המפתח מאפשר לכלי לעשות את זה אוטומטית בשמכם.

הכלי משתמש בשני שירותים שדורשים מפתחות:

- לתרגום טקסט וניתוח וידאו (חינם!) - Google Gemini
- ליצירת קריינות בשפות שונות (יש חינמי מוגבל) - ElevenLabs

מפתח API - Google Gemini

.משמש לתרגום ולניתוח וידאו .Google של AI הוא מודל Gemini

1 כניסה לאתר

```
https://aistudio.google.com
```

היכנסו עם חשבון Google רגיל (Gmail).

2 יצירת מפתח

:לאחר הכניסה

1. לחצו על Get API Key
2. לחצו על Create API Key
3. בחרו פרויקט קיים או צרו חדש
4. המפתח יופיע על המסך - העתיקו אותו

3 שמירת המפתח

שמרו את המפתח במקום בטוח. תצטרכו להדביק אותו בקובץ config.json.

חינם

חינמי לגמרי עם מכסה נדיבה - מספיק לרוב הפרויקטים Gemini API!

חשוב

שמרו את המפתח מיד! אל תשתפו אותו עם אחרים ואל תשימו אותו בקוד ציבורי.

לקריינות API מפתח - ElevenLabs

יוצר קריינות שנשמעות כמו בן אדם אמיתי, בעשרות שפות ElevenLabs.

1 הרשמה

https://elevenlabs.io

לחצו Sign Up. ניתן להירשם עם אימייל או חשבון Google.

2 קבלת מפתח

1. לחצו על תמונת הפרופיל (פינה שמאלית עליונה)
2. בחרו API Keys
3. לחצו על Create API Key
4. העתיקו את המפתח

3 בחירת קול

היכנסו ל-Voice Library באתר. חפשו קול בשפת היעד. כשמוצאים קול שמתאים, לחצו עליו - ה-Voice ID יופיע בכתובת הדף.

טיפ לבחירת קול

נסו כמה קולות לפני שבוחרים. לכל שפה יש עשרות קולות - גבריים, נשיים, צעירים, בוגרים, רשמיים, ידידותיים.

מחירי ם

החשבון החינמי כולל 10,000 תווים בחודש - מספיק לנסות את הכלי. Starter plan ($5) לפרויקטים גדולים מומלץ

דרישות מקדימות

- ומעלה Python 3.10
- מותקן Claude Code
- מותקן FFmpeg
- מותקן Microsoft PowerPoint
- מפתח API של Google Gemini
- מפתח API של ElevenLabs

חבילות Python:

```
pip install python-pptx google-genai elevenlabs
```

התקנת הכלי

ההתקנה היא פעם אחת בלבד. אחרי שמתקינים, הכלי זמין לכל פרויקט שתפתחו.

1 פתיחת טרמינל

פתחו PowerShell או Terminal. ב-Windows: לחצו ימני על כפתור Start ובחרו Terminal.

2 מעבר לתיקיית הכלים

הריצו את הפקודה הבאה (מעתיקים ומדביקים):

```
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills
```

אם התיקייה כבר קיימת, זה בסדר - הפקודה לא תיכש ל.

3 שכפול הכלי מ-GitHub

```
git clone https://github.com/guyaga/provision-pptx-dubbing.git
```

הפקודה מורידה את הכלי מהאינטרנט למחשב שלכם. זה לוקח כמה שניות.

4 הפעלה מחדש

סגרו את Claude Code (אם פתוח) ופתחו מחדש. Claude Code יזהה את הכלי אוטומטית.

5 בדיקה

פתחו Claude Code והקלידו:

```
/provision-pptx-dubbing
```

אם הכלי מותקן נכון, Claude Code יזהה אותו.

זהו! הכלי מותקן. מעכשיו הוא זמין בכל פעם שתפתחו Claude Code!

התחלת פרויקט חדש

1 יצירת תיקייה

```
mkdir my-pptx-dubbing
cd my-pptx-dubbing
```

2 העתקת המצגת

העתיקו את קובץ PPTX המקורי לתיקייה.

3 הגדרת config.json

```
{
  "elevenlabs_api_key": "sk_your_key",
  "gemini_model": "gemini-3.1-pro",
  "target_language": "Spanish",
  "voice_id": "your_voice_id",
  "pptx_file": "presentation.pptx"
}
```

4 הפעלה

```
claude
```

ואז:

```
Translate my presentation to Spanish
and create a dubbed video
```

מה לבדוק בכל שלב

אחרי תרגום: פתחו את PPTX המתורגם ובדקו שהטקסט נכון

אחרי קריינות: האזינו לקטעי שמע ובדקו מבטא וטון

אחרי ייצוא: ודאו ש-PowerPoint היה סגור בזמן הייצוא

בסוף: צפו בוידאו מתחילה ועד סוף

פתרון בעיות נפוצות

לא מזוהה כפקודה claude

סגרו את הטרמינל ופתחו מחדש. אם עדיין לא עובד, ודאו ש-Node.js מותקן (node --version) ונסו להתקין שוב.

הכלי לא מזוהה ב-Claude Code

ודאו שהתיקייה נמצאת בנתיב הנכון: ~/.claude/skills/. בדקו שקובץ skill.md קיים בתוך תיקיית הכלי. סגרו את Claude Code ופתחו מחדש.

שגיאת מפתח API

ודאו שהמפתח הועתק נכון ב-config.json - בלי רווחים מיותרים. אם המפתח לא עובד, נסו ליצור חדש באתר.

לא נמצא FFmpeg

הריצו ffmpeg -version בטרמינל. אם לא מזוהה, התקינו:

```
winget install FFmpeg
```

לא מזוהה כפקודה git

אם Git לא מותקן:

```
winget install Git.Git
```

סגרו ופתחו מחדש את הטרמינל אחרי ההתקנה.

צריכים עזרה נוספת?

פתחו Claude Code והדביקו את התוכן של skill.md - Claude Code ידע לעזור לכם לפתור כל בעיה.